

- entender como o 5G consegue aumentar a taxa de dados sem perder confiabilidade
- A modulação de alta ordem permite transmitir mais bits em cada símbolo
- A codificação de canal adiciona proteção aos dados para detectar e corrigir erros causados por ruído, interferência e degradação do canal

Introdução

- O 5G precisa atender demandas de alta capacidade, baixa latência e confiabilidade
- Para isso, ele usa técnicas mais avançadas do que as gerações anteriores
- A modulação de alta ordem, como 256-QAM e 1024-QAM, aumenta a eficiência espectral porque transmite mais bits por símbolo
- A codificação de canal, com LDPC e Polar Codes, melhora a robustez da comunicação porque adiciona redundância aos dados
- A combinação dessas duas técnicas ajuda o 5G a funcionar melhor em cenários diferentes, desde transmissão massiva de dados até aplicações críticas de baixa latência

Modulação

- Modulação é o processo de transformar agrupamentos de bits em símbolos modulados
- Em vez de transmitir bit por bit de forma isolada, o sistema agrupa bits e representa esses grupos como pontos em uma constelação
- Cada ponto da constelação representa uma combinação específica de bits
- Quanto maior a ordem da modulação, mais bits cabem em cada símbolo
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Modulação é a forma como os bits são organizados para serem transmitidos pelo canal
 - Modulação de ordem mais alta transmite mais dados
 - Modulação de ordem mais baixa é mais robusta contra ruído

Modulação de alta ordem no 5G

- O 5G usa esquemas de modulação mais avançados para aumentar a eficiência espectral e a taxa de transmissão
- A tabela do slide compara o 4G e o 5G
 - No 4G, a modulação máxima no downlink é 64-QAM
 - No 4G, a modulação máxima no uplink é 256-QAM
 - No 5G, a modulação máxima no downlink é 256-QAM
 - No 5G, a modulação máxima no uplink é 1024-QAM

- O ponto importante é que o 5G consegue usar modulações mais densas
- Isso permite transmitir mais bits por símbolo
- Porém, essas modulações exigem uma condição de canal melhor

Relação com SNR

- SNR significa Signal-to-Noise Ratio, ou relação sinal-ruído
- Ela indica o quanto o sinal útil está mais forte que o ruído
- Quanto maior a ordem da modulação, maior precisa ser a SNR
- Isso acontece porque os pontos da constelação ficam mais próximos entre si
- Se houver muito ruído, o receptor pode confundir um símbolo com outro
- 4G com 64-QAM no downlink exige aproximadamente 18 dB
- 4G com 256-QAM no uplink exige aproximadamente 24 dB
- 5G com 256-QAM no downlink exige aproximadamente 24 dB
- 5G com 1024-QAM no uplink exige aproximadamente 30 dB
- Resumo
 - Mais QAM -> mais bits por símbolo
 - Mais bits por símbolo -> maior taxa de dados
 - Maior ordem de modulação -> maior exigência de SNR
 - Canal ruim -> precisa usar modulação mais baixa

Modulação e eficiência espectral

- A eficiência espectral indica quantos bits conseguem ser transmitidos em uma determinada largura de banda
- Quando a ordem da modulação aumenta, mais bits são transmitidos por símbolo
- Isso aumenta a eficiência espectral em bits/s/Hz
- O problema é que a constelação fica mais densa e sensível a ruídos e interferências
- Fórmula:

êúí

- Se eu consigo colocar mais bits em cada símbolo, transmito mais dados usando a mesma largura de banda
- Só que isso só funciona bem quando o canal está bom

Constelação QAM

- O slide mostra constelações como 16-QAM e 64-QAM
- Na 16-QAM, existem menos pontos na constelação
- Na 64-QAM, existem mais pontos e eles ficam mais próximos

- Quanto mais pontos, mais bits podem ser representados
- Porém, também fica mais fácil ocorrer erro se houver ruído
- 16-QAM -> menos bits por símbolo, maior robustez
- 64-QAM -> mais bits por símbolo, menor robustez
- 256-QAM e 1024-QAM -> ainda mais capacidade, mas exigem canal melhor

Diferença de cobertura para diferentes ordens de modulação

- A cobertura da rede depende da modulação usada
- Modulações de ordem mais alta, como 1024-QAM, transmitem mais dados
- Porém, elas exigem SNR alta e por isso funcionam melhor perto da estação base
- Modulações mais baixas, como 64-QAM, são mais robustas
- Elas funcionam melhor em regiões mais distantes, onde o sinal é mais fraco
- Perto da antena, o sinal é forte e dá para usar modulação alta
- Longe da antena, o sinal é mais fraco e é melhor usar modulação baixa
- Isso mostra que taxa de dados e cobertura têm uma relação de troca

Modulação e canais de controle

- Os canais de controle carregam informações essenciais para a comunicação
- Por isso, eles precisam ser mais confiáveis do que os canais de dados comuns
- No 5G, os canais de controle usam modulações de ordem baixa, como BPSK ou QPSK
- Essas modulações são mais simples, mas muito mais robustas
- Motivo
 - Os símbolos ficam mais espaçados na constelação
 - Isso reduz a chance de erro
 - O receptor consegue decodificar a informação mesmo com ruído, interferência ou sinal fraco

Vantagens da modulação baixa nos canais de controle

- Maior robustez contra ruído e interferência
 - Símbolos mais espaçados reduzem a probabilidade de erro
- Maior confiabilidade na decodificação
 - As informações de controle precisam ser entendidas corretamente em praticamente qualquer condição
- Operação sob condições adversas
 - Em bordas de célula, ambientes internos ou locais com interferência, modulações baixas ajudam a manter a conexão
- Maior alcance e cobertura

- Como exigem menos SNR, essas modulações podem ser decodificadas mesmo quando o sinal está fraco

Codificação de canal

- Codificação de canal é o processo de inserir bits de redundância no fluxo de bits de informação
- Esses bits extras permitem detectar e corrigir erros que podem ocorrer durante a transmissão
- Os erros podem ser causados por ruído, interferência, atenuação ou condições ruins do canal
- A codificação não aumenta diretamente a taxa de dados, mas aumenta a confiabilidade da comunicação
- Para que serve
 - Detectar erros
 - Corrigir erros
 - Reduzir a taxa de erro de bits
 - Melhorar a robustez da transmissão
 - Manter a comunicação mais estável

Esquemas de codificação do 5G

LDPC

- LDPC significa Low-Density Parity-Check
- É usado para codificar dados de usuários
- Utiliza uma matriz de paridade esparsa
- Isso significa que a matriz tem poucos valores 1 em comparação com a quantidade de valores 0
- Essa baixa densidade torna a codificação e a decodificação mais simples e eficientes
- É uma boa solução para dados de usuário porque consegue lidar bem com grandes volumes de informação

Polar Codes

- Polar Codes são usados em canais de controle
- São baseados em bloco linear
- Possuem baixo custo computacional
- Usam algoritmos eficientes para codificação e decodificação

- São adequados para canais de controle porque esses canais precisam de alta confiabilidade

Diferença entre LDPC e Polar Codes

- LDPC
 - Usado nos dados de usuários
 - Bom para grandes volumes de dados
 - Tem implementação eficiente
 - Ajuda a manter alta taxa de transmissão com confiabilidade
- Polar Codes
 - Usado nos canais de controle
 - Bom para informações críticas
 - Tem baixo custo computacional
 - Ajuda a garantir que mensagens de controle sejam decodificadas corretamente

Adaptive Coding and Modulation ACM

- ACM significa Adaptive Coding and Modulation
- É uma técnica que ajusta a modulação e a codificação em tempo real
- Esse ajuste depende das condições do canal
- Quando o canal está bom, o sistema pode usar modulação mais alta e menos proteção
- Quando o canal está ruim, o sistema reduz a ordem da modulação e aumenta a proteção da codificação
- Objetivo do ACM
 - Equilibrar taxa de transmissão e confiabilidade
 - Adaptar a comunicação às mudanças do canal
 - Manter o sistema eficiente mesmo com interferências
 - Evitar perda de desempenho em condições adversas
- Exemplo simples
 - Se o usuário está perto da antena, pode usar 256-QAM ou 1024-QAM
 - Se o usuário se afasta ou o canal piora, a rede pode reduzir para QPSK ou 64-QAM
 - Assim, a conexão continua funcionando mesmo que a taxa de dados diminua

Relação entre modulação, codificação e desempenho

- A modulação define quantos bits são enviados por símbolo
- A codificação define quanto de proteção é adicionado aos dados
- Quando usadas juntas, essas técnicas permitem adaptar a rede ao cenário

- Em um canal bom, a prioridade pode ser aumentar a taxa de dados
- Em um canal ruim, a prioridade passa a ser manter a confiabilidade
- Essa adaptação é essencial para o 5G porque a rede precisa atender aplicações muito diferentes

Conclusão

- A modulação de alta ordem e a codificação de canal são fundamentais para o desempenho do 5G
- Modulações como 256-QAM e 1024-QAM aumentam a capacidade de transmissão porque permitem enviar mais bits por símbolo
- Porém, essas modulações exigem SNR alta e funcionam melhor quando o canal está favorável
- Modulações mais baixas, como BPSK e QPSK, são usadas em canais de controle porque oferecem maior robustez
- A codificação de canal adiciona redundância aos dados para detectar e corrigir erros
- O 5G usa LDPC para dados de usuários e Polar Codes para canais de controle
- O ACM ajusta dinamicamente modulação e codificação conforme as condições do canal
- Resumindo
 - Modulação alta -> mais taxa de dados e mais eficiência espectral
 - Modulação alta -> maior sensibilidade a ruído e interferência
 - Modulação baixa -> mais robustez e maior cobertura
 - Codificação de canal -> mais confiabilidade
 - ACM -> adaptação em tempo real entre desempenho e robustez
 - A combinação dessas técnicas permite que o 5G seja mais eficiente, flexível e confiável